ترتيب الخرائط

عندما أنتجت الخرائط بأعداد هائلة ، وتعددت مقاييسها ، كان لابد من وضع نظام أو نظم لترتيب الخرائط ، بشكل يضمن سهولة تناولها وسهولة استخدامها ومن ثم نشأت نظم ترتيب الخرائط . وكانت في بادئ الأمر محلية تماماً حيث ابتدعت كل دولة نظمها الخاصة لترتيب خرائطها . ولكن هذه النظم تعقدت عندما خرج الإنسان من دائرتي الإقليمية والعالمية، فكان من الضروري التفكير في نظام عالمي موحد لفهرسة الخرائط وترتيبها . فاتفق على نظام الخرائط المليونية العالمية.

الخرائط المليونية (العالمية) :-

لما كانت كل دولة من دول العالم لها نظام إحداثياتها الخاص بها ، ولها نظمها الخاصة في ترتيب الخرائط ، فقد كان من الصعب في بعض الأحيان الربط بين خرائط الدول المتجاورة . وبالتالي رسم خريطة موحدة للعالم . ومن هنا اتفق على وضع أساس موحد للإحداثيات تطبقه كافة دول العالم ، حتى يمكن تبادل هذه الخرائط والاستفادة منها .

ويتلخص هذا النظام في تغطية العالم بمجموعة من الخرائط المليونية على أساس شبكة إحداثيات مرسومة على مسقط مركيتور العالمي المستعرض U.T.M حيث تتقاطع خطوط هذه الإحداثيات لتكون مجموعة من المستطيلات ، أبعاد كل مستطيل أربع درجات عرضية وست درجات طولية . ويبدأ تقسيم الدرجات العرضية من خط الإستواء نحو القطبين ، بخطوط مستقيمة موازية لخط الإستواء لتتكون مجموعة من النطاقات عرض كل منها أربع درجات . أعطى كل نطاق من هذه النطاقات رمزاً عبارة عن حرف من الحروف الهجاء بالترتيب الأبجدي . فكان رمز النطاق المحصور بين صفر و4هو A ومن 4إلى 8 حرفB ومن 8إلىC12 ... وهكذا حتى خطي عرض القطبين الشمالي والجنوبي . ويلاحظ هنا أن الرموز عبارة عن حروف من الرسم الكبير capital . وأن التقسيم شمال وجنوب خط الإستواء ، بمعنى أن الترقيم مكرر على جانبي خط الإستواء . إلا أنه للتميزبين شمال خط الإستواء وجنوبه, ويضاف حرف N (north) إلى الخرائط الواقعة شمال خط الإستواء . والحرف S (South) إلى الخرائط الواقعة جنوب خط الإستواء ، ثم قسمت الخريطة طولياً بمستقيمات توازي خط جرينتش (ويلاحظ هنا أن

خطوط الطول لا تتلاقي عند القطبين لأنها مرسومة حسب مسقط مركيتور) والفاصل بين كل خط وآخر 6 درجات . وأعطي كل نطاق طولي رقماً عددياً يبدأ شرق جرينتش بالرقم 31 ، ويكون الرقم 30 لنطاق الطولي الواقع غرب جرينتش مباشرة وهكذا. (شكل 4–6)

وعلي هذا الأساس أصبح كل مستطيل له رقم محدد لا يختلط ولا يتكرر بأي حال من الأحوال . فعلي سبيل المثال نجد أن المستطيل الذي يقع شمال خط الإستواء مباشرةً وإلى الشرق من خط جرينتش مباشرةً يحمل الرقم NA31 والمستطيل الذي يقع بين خطي عرض 20ْ و24ْ شمالاً وخطي طول 30ْو36ْ شرقاً يحمل الرقم NF36 .ويرمز للمستطيل الذي يقع بين خطي عرض 24ْو28ْ جنوب خط الإستواء وخطي طول 6ْ و12ْ غرب جرينتش SG29 أي أنه جنوب خط الإستواء وأنه يقع في النطاق العرضي السابع وفي النطاق الطولي الثاني غرب جرينتش وهكذا

				F				20	NF36	
				E				16		
				D				12		
		N		C				8		
				B				4		
	28	29	30	NA31	32	33	34	35	36	
				A				0	الاستواء	خط
		S		B				4		
				C				8		
				D				12		
		56.29		E				16		
				F				20		
				G				24		
	12	6		0	6	12	18	24	30	36

6 x 4 أبعاد اللوحة 42

شكل (4–6) ترتيب اللوحات المليونية

واستخدم هذا التقسيم المليوني كأساس لتقسيم الخرائط الأصغر مقياساً . حيث قسمت الخريطة المليونية إلى أربع خرائط مقياس رسمها 500000/1 (5/1مليون) أبعادها ˚2×˚3 . أعطي لكل لوحة من هذه اللوحات رمز يدل على موقعها من اللوحة المليونية (شكل4–7) بمعني أن اللوحة 500000:1 التي تغطي الركن الشمالي الشرقي من اللوحة المليونية يكون رمزها NE (أي شمال شرق) واللوحة التي تقع أسفلها SE (جنوب شرق) وهكذا على أن يوضح قبل أي رمز من هذه الرمز رقم اللوحة المليونية . فإذا كانت اللوحة 500000:1 تحتل الركن الجنوبي الغربي من اللوحة المليونية NF36 فيكون رقم اللوحة 5000000:1 هو NF 36 SW .

ولتعيين اللوحات مقياس 250000:1 (ربع المليونية) . فقد قسمت اللوحة المليونية إلي 24 قسماً أو مربعاً أبعاده ˚1×˚1 (درجة عرضية × درجة طولية) يرقم كل منها بحرف من حروف الهجاء . مع إلغاءه حرف I بحيث يحمل المربع الذي يقع في الركن الجنوبي الغربي من اللوحة المليونية حرف A . يليه إلي الشرق حرف B ثم C وهكذا . وإلي الشمال من المربع A يقع المربع Gو N و T (شكل 4–8) ويسبق هذا الرمز رقم اللوحة المليونية . ومن ثم فإن المربع الجنوبي الغربي (اللوحة الربع مليونية) من اللوحة المليونيةNF36 تحمل الرقم NF36A . واللوحة الربع مليونية التي تقع في الركن الشمالي الشرقي من اللوحة المليونية SG29 تحمل الرقم SG29Z .

ولترقيم اللوحات مقياس 100000:1 قسمت كل لوحة من اللوحات الربع مليونية إلي أربعة أقسام، أبعاد كل منها 30 َ ×30 َ دقيقة (2/1درجة) رقماً من1الي 4، بحيث تحمل اللوحة مقياس

100000:1 التي تقع في الركن الجنوبي الغربي من اللوحة الربع مليونية رقم 1 يليها نحو الشرق رقم 3 وإلي الشمال الشرقي من اللوحة الربع مليونية NF36 Aوهو NF36 A4 (شكل 4–9) أي أن ترقيم اللوحات 100000:1 يشمل رقم اللوحة المليونية واللوحة الربع مليونية .

NW	**NE**
SW	**SE**

الرقم المليوني NF36 الرقم النصف مليوني NF 36SW أبعاد اللوحة 2× 3

شكل (4–7) ترتيب اللوحات مقياس 1:500.000 .

T	U	V	X	Y	Z
N	O	P	Q	R	S
G	H	J	K	L	M
A	B	C	D	E	F

الرقم المليوني NF36 الرقم الربع مليوني NF 36A أبعاد اللوحة 1°×1°

شكل (4–8) ترتيب اللوحات مقياس 1:250.000 .

……

الرقم NF36A4 100.000

3	**4**
1	**2**

الرقم الربع مليوني NF36A الرقم المليوني NF 36

شكل (4–9) ترقيم لوحات 1:100.000

ولترقيم اللوحات 50000:1 قسمت اللوحة 100000:1 إلي أربعة أقسام (´15×´15 دقيقة) يحمل كل قيم منها حرفاً من حروف الهجاء (صغير) ، بحيث يكون حرف (a) للركن الجنوبي الغربي يليه حرف b إلي الشرق وحرف c إلي الشمال وحرفd إلي الشمال الشرقي . وعلي هذا الأساس نجد أن اللوحة مقاس رسم 50000:1 تحمل أرقام اللوحات المليونية والربع مليونية والمائة ألف (شكل4–10) .

الرقم NF 36 A4a

c	**d**
a	**B**

شكل (4–10) ترقيم لوحات 50.000:1 .

وهكذا فيما يختص باللوحات مقياس 25000:1 فقد قسمت اللوحة 50000:1 إلي أربع مربعات (7.5×7.5 دقيقة) يحمل كل منها رقماً من 1 إلي 4 علي النحو السابق (شكل 4–11) وبذلك تحمل رقم اللوحة المليونية والربع مليونية والمائة ألف والخمسين ألف فيكون رقم اللوحة 25000:1 التي تقع في الركن الجنوبي الشرقي من اللوحة 50000:1 السابق ذكرها هو (NF36 A4a) .

NF 36 A4a

3	**4**
1	**2**

شكل (4–11) ترقيم لوحات 25.000

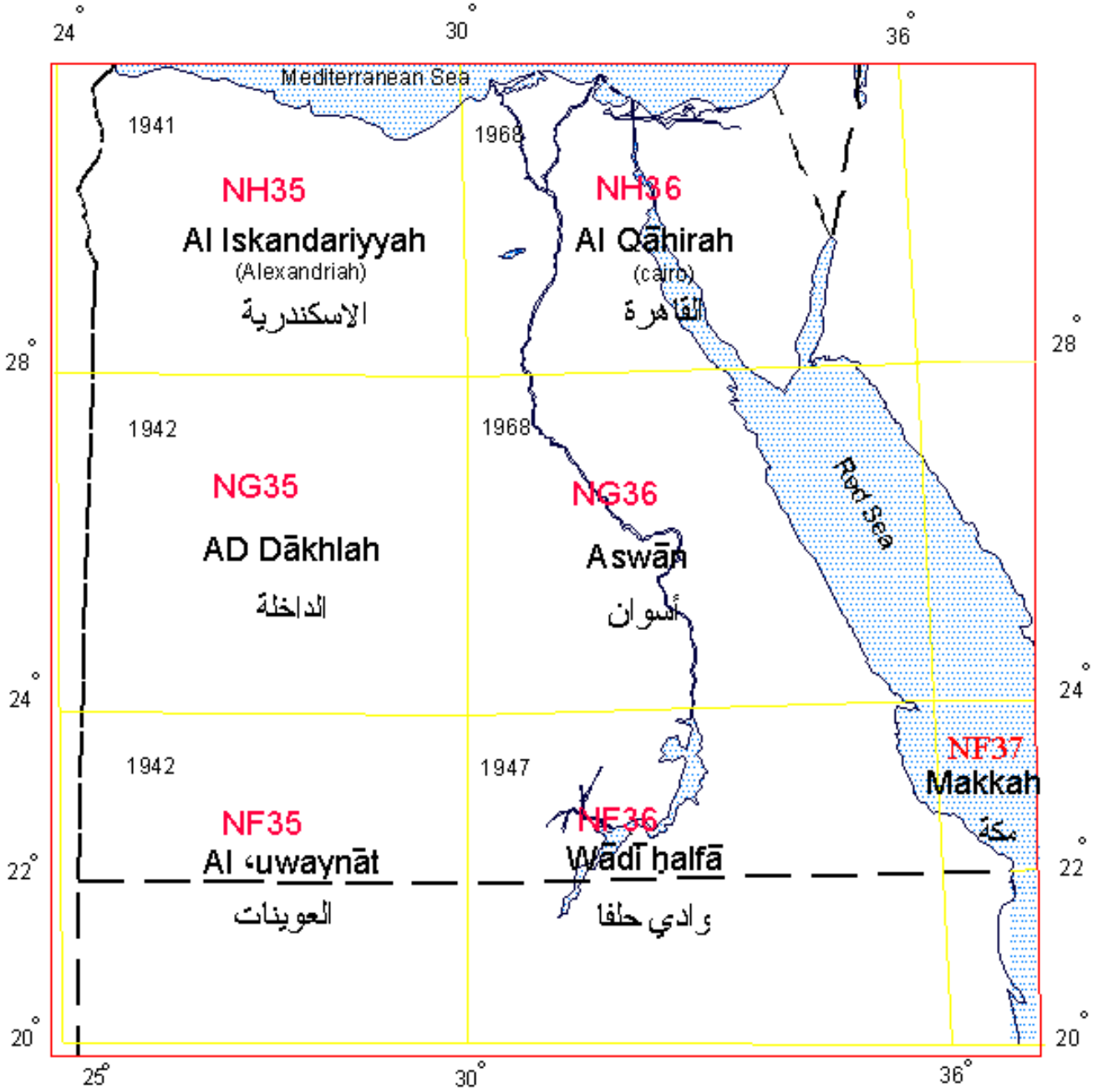
وعلي أساس هذا التقسيم أصبح من السهل تحديد رقم أي لوحة من اللوحات السابق ذكرها ، كما يمكن تحديد إحداثيات أي ركن من أركانها . فعلي سبيل المثال نجد أن اللوحة المليونيةNG36 تكون إحداثيات ركنها الجنوبي الغربي ْ24شمالاً وْ32 شرقاً. واللوحة نصف المليونية NG36 NE تكون إحداثيات ركنها الجنوبي الغربي ْ26شمالاً وْ32 شرقاً . واللوحة ربع المليونية NG36T هو ْ27 شمالاً وْ31 شرقاً . واللوحة1:100000 NG36 T4 هو ْ27 َ30 شمالاً و ْ31 َ30 شرقاً . واللوحة 50000 ng36t4D هو ْ27 َ45 شمالاً و ْ31 َ45 شرقا . واللوحة 1:25000 NG36 T4D3 هو ْ27 َ52.5 شمالاً و ْ31 َ52.5 شرقاً . ويلخص الجدول (4–4) أبعاد اللوحات بالمقاييس المختلفة .

جدول (4–4)

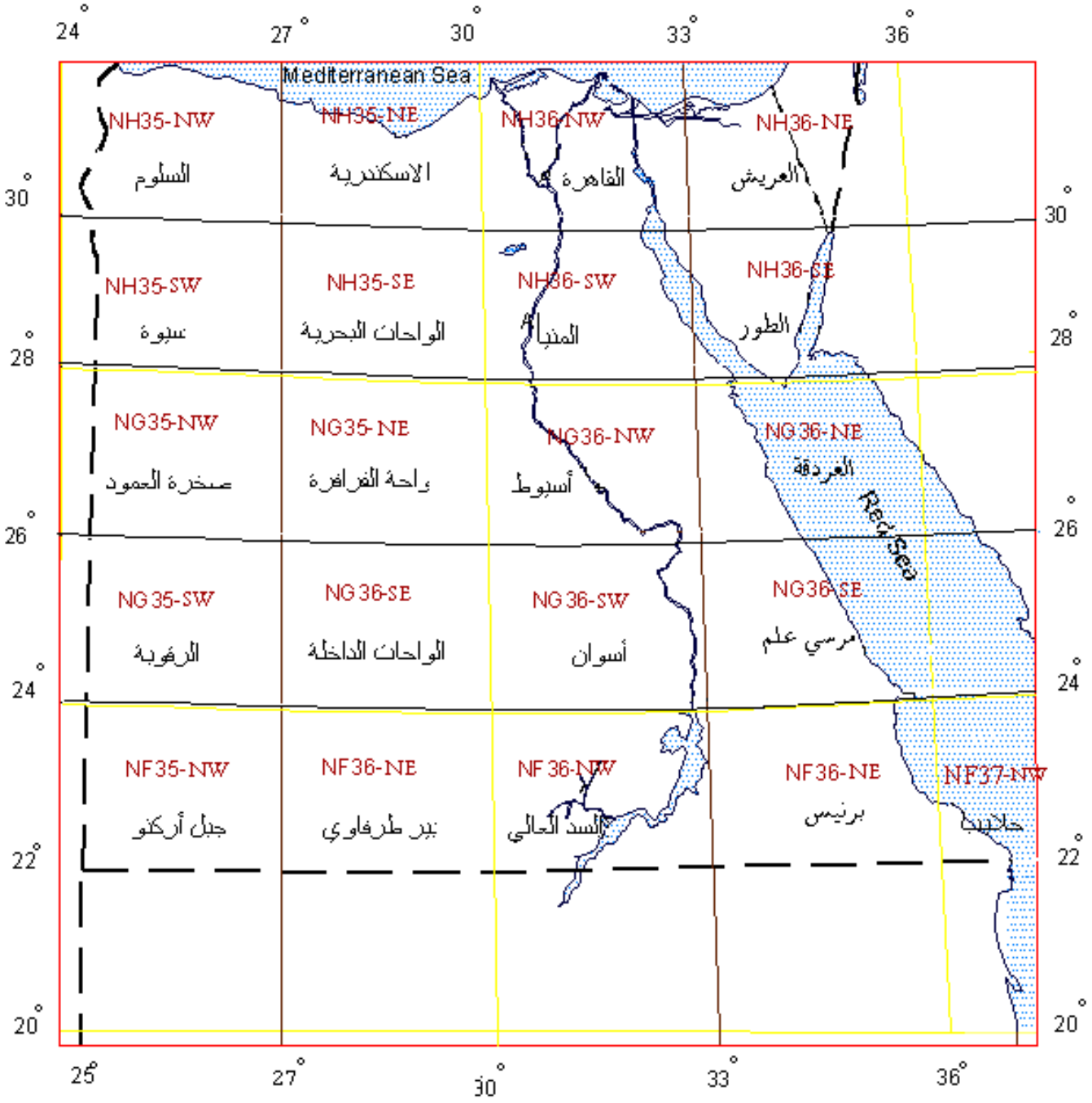
أبعاد اللوحات حسب النظام المليوني العالمي

1: مليون	4×6 درجة
1:500000	2×3 درجة
1:250000	1×1 درجة
1:10000	30×30 دقيقة
1:50000	15×15 دقيقة
1:25000	7.5×7.5 دقيقة

مقياس 1 000 000 1

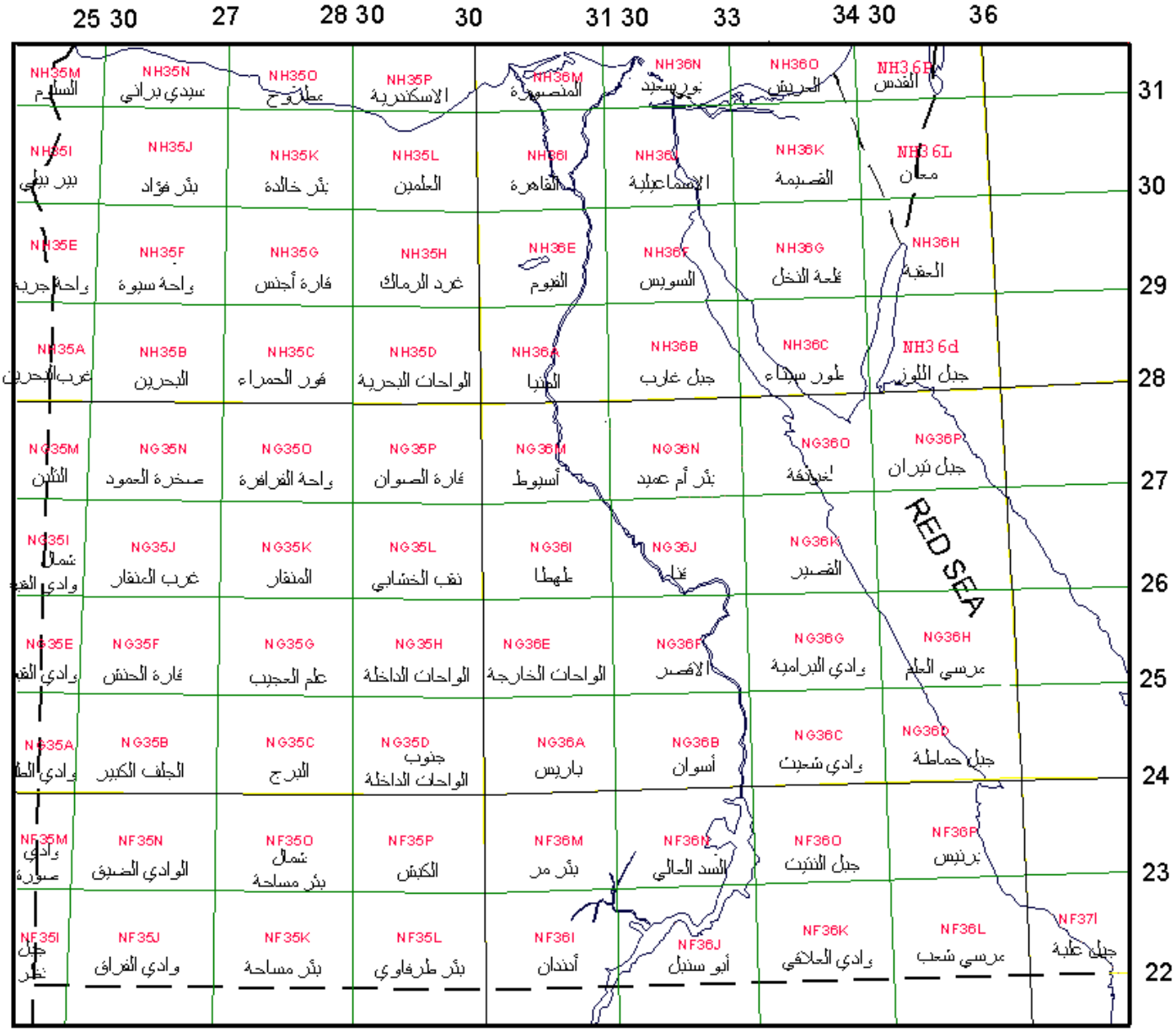


مقياس ١ : ٥٠٠,٠٠٠

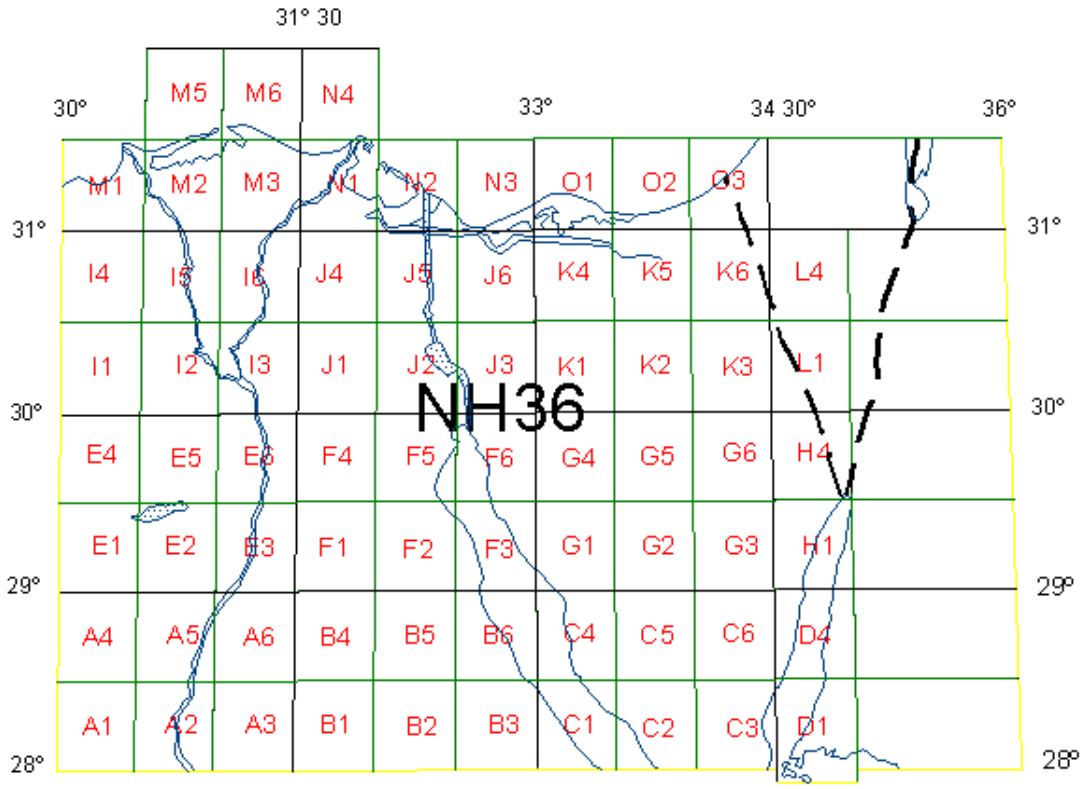


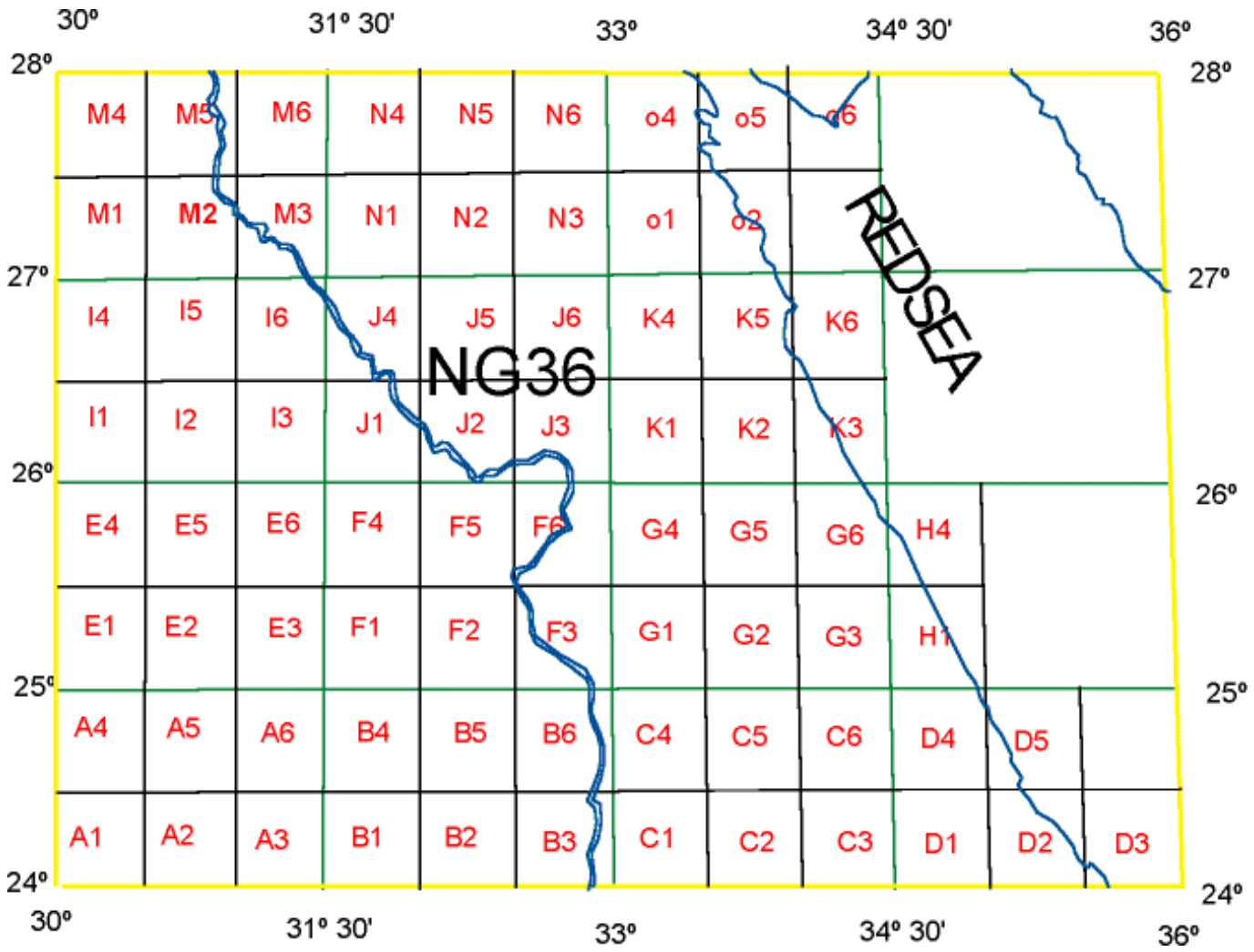
دليل الخرائط الطبوغرافية

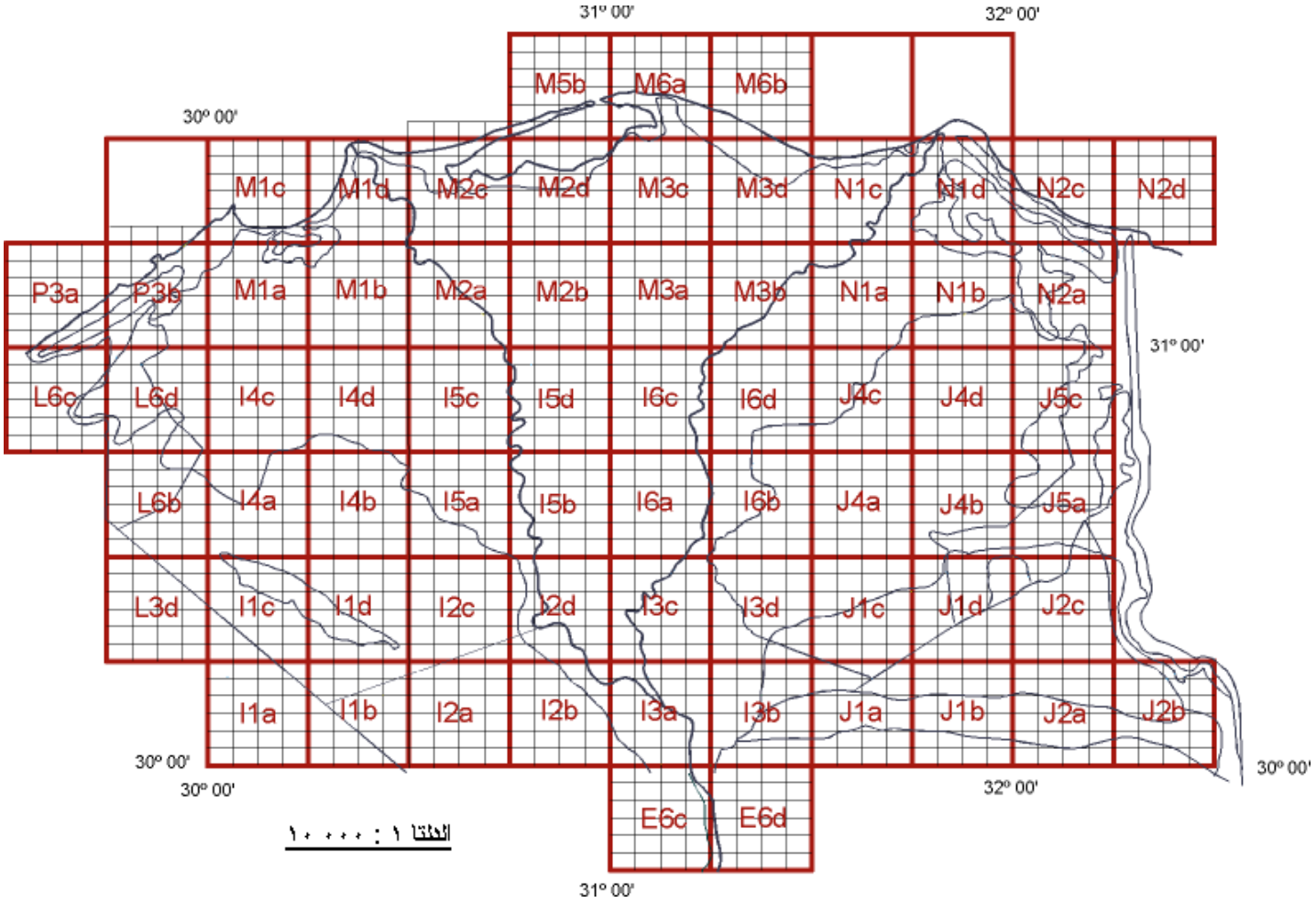
مقياس ١:٢٥٠٠٠٠



نموذج رقم ١٤


31° 30
30°
33°
34 30°
36°
31°
30°
29°
28°
M5 M6 N4
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3
I4 I5 I6 J4 J5 J6 K4 K5 K6 L4
I1 I2 I3 J1 J2 J3 K1 K2 K3 L1
E4 E5 E6 F4 F5 F6 G4 G5 G6 H4
E1 E2 E3 F1 F2 F3 G1 G2 G3 H1
A4 A5 A6 B4 B5 B6 C4 C5 C6 D4
A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1
NH36


30°
31° 30'
33°
34° 30'
36°
28°
27°
26°
25°
24°
M4 M5 M6 N4 N5 N6 o4 o5 o6
M1 M2 M3 N1 N2 N3 o1 o2
I4 I5 I6 J4 J5 J6 K4 K5 K6
I1 I2 I3 J1 J2 J3 K1 K2 K3
E4 E5 E6 F4 F5 F6 G4 G5 G6 H4
E1 E2 E3 F1 F2 F3 G1 G2 G3 H1
A4 A5 A6 B4 B5 B6 C4 C5 C6 D4 D5
A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3
NG36
REDSEA


31° 00'
32° 00'
30° 00'
M5b
M6a
M6b
M1c
M1d
M2c
M2d
M3c
M3d
N1c
N1d
N2c
N2d
P3a
P3b
M1a
M1b
M2a
M2b
M3a
M3b
N1a
N1b
N2a
31° 00'
L6c
L6d
I4c
I4d
I5c
I5d
I6c
I6d
J4c
J4d
J5c
L6b
I4a
I4b
I5a
I5b
I6a
I6b
J4a
J4b
J5a
L3d
I1c
I1d
I2c
I2d
I3c
I3d
J1c
J1d
J2c
I1a
I1b
I2a
I2b
I3a
I3b
J1a
J1b
J2a
J2b
30° 00'
30° 00'
30° 00'
32° 00'
30° 00'
E6c
E6d
الخلتا ١ : ١٠٠٠٠
31° 00'